

**Problema 2 – Moretime**
puncte**100**

La banca Moretime, moneda este Time-ul. Cei n clienți ai băncii au conturi identificate prin valori naturale nenule, distincte două câte două. La deschiderea contului, fiecare client a depus un fond de siguranță reprezentat printr-un număr natural nenul (cantitatea de Time aferentă contului, ce poate fi folosită de bancă, pentru urgențe majore). Un client al băncii este considerat *premium* dacă numărul său de cont începe și se termină cu aceeași cifră nenulă.

Lumea este lovită de criza de timp și banca Moretime a hotărât să susțină doar clienții *premium* printr-un program special. Astfel, banca va colecta fondurile de siguranță ale unora dintre clienții *premium* iar suma obținută o va folosi integral pentru a finanța, cu cantități egale de Time, pe fiecare client *premium*, inclusiv pe cei de la care a colectat fondul.

Cerință

Cunoscând n , numărul de clienți, conturile și valorile fondurilor de siguranță ale acestora, să se determine:

- numărul clienților *premium*
- numărul clienților *premium* ce pot fi aleși de bancă astfel încât suma fondurilor de siguranță colectată de la aceștia să poată fi distribuită în mod egal fiecărui client *premium*
- numerele de cont ale celor selectați la punctul b).

Date de intrare

Fișierul text `moretime.in` conține pe prima linie n , numărul de clienți ai băncii iar pe următoarele n linii perechi de numere, separate prin câte un spațiu, reprezentând numărul contului și valoarea fondului de siguranță, pentru fiecare dintre cei n clienți.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire `moretime.out` va conține, pe prima linie cp , numărul de clienți *premium*, pe a doua linie p , numărul de clienți *premium* ce pot fi aleși de bancă în condițiile de mai sus iar pe linia a treia, un șir de p numere separate prin câte un spațiu, reprezentând conturile acestor clienți. Dacă sunt mai multe soluții se va scrie una dintre acestea.

Restricții și precizări

$1 \leq p \leq cp \leq n \leq 10000$;

Moneda Time nu este divizibilă.

Numerele de cont sunt numere naturale cu cel puțin două și cel mult cinci cifre.

Fondurile de siguranță sunt numere naturale nenule mai mici decât 100000.

Pentru răspunsuri corecte se acordă punctaje parțiale astfel: a) 30%; a)+b)+c) 100%

Exemplu

moretime.in	moretime.out	Explicații
6 112 100 217 50 1231 200 3000 500 2902 200 44 100	3 2 2902 44	- sunt 3 clienți <i>premium</i> - pot fi aleși 2 clienți <i>premium</i> pentru colectarea fondurilor de siguranță - clienții cu conturile 2902 și 44 pot fi aleși pentru că suma fondurilor lor ($200+100=300$) poate fi împărțită în mod egal celor 3 clienți <i>premium</i> (fiecare ar primi 100).

Timp de execuție / test: 0.1 secunde